

自作PCパーツECサイト 要件定義書（作業版）

ステータス：要件定義レビュー版／金銭・個人情報に関する2件は確認待ち

企画の正本：output/pdf/自作PCパーツECサイト_企画書.pdf

更新日：2026年9月24日

本書は確定済みの企画を詳細化するレビュー版である。未決定事項を解消してから確定版PDFとする。技術スタックと実装方法は本フェーズでは決定しない。

1. 確定済みの利用者と範囲

- 主な対象は初めて自作PCを組む人。経験者の効率的な検索にも対応する。
- CPU、GPU、マザーボード、メモリ、SSD、電源、PCケース、CPUクーラーを扱う。
- 実販売・実課金・実発送は行わず、バックエンドを含む購入体験を再現する。
- 注文には会員登録を必須とする。ゲスト注文は初期版の対象外。
- 商品、価格、在庫、仕様、注文、決済状態を管理画面で扱う。
- 互換性チェックは企画書の5項目を初期版の対象とする。

2. 機能要件

商品探索・商品情報

ID	要件	状態
CAT-01	カテゴリ、キーワード、用途から商品を探せる。	確定
CAT-02	メーカー、規格、価格、性能などで絞り込める。カテゴリごとの項目は後述の一覧を基準とする。	決定
CAT-03	商品詳細に仕様、税込価格、販売可能な在庫状況、初心者向けの説明を表示する。	確定
CAT-04	管理者は商品、税込価格、在庫、仕様を登録・編集できる。	確定
CAT-05	管理者は送料計算に必要な商品ごとの重量と梱包サイズを管理できる。	決定

カテゴリ別に検索・表示する主な仕様は次のとおりとする。商品名、メーカー、税込価格、在庫、用途タグ、説明は共通項目とする。性能値は商品データに存在する範囲で表示し、存在しない値による絞り込みは設けない。

カテゴリ	主な仕様・絞り込み項目
CPU	Socket、コア数、動作周波数、消費電力の目安
GPU	GPU名、VRAM容量、カード長
マザーボード	Socket、DDR規格、フォームファクター
メモリ	DDR規格、容量、枚数、動作速度
SSD	容量、接続規格、フォームファクター
電源	定格出力、電源規格、認証等級

カテゴリ	主な仕様・絞り込み項目
PCケース	対応フォームファクター、GPU最大長、外形サイズ
CPUクーラー	対応Socket、クーラー高、冷却方式

初期商品数は固定しない。互換、一部不一致、仕様不足、在庫切れ、検索・絞り込みをそれぞれ確認できるデータを必須とする。

互換性チェック

ID	要件	状態
CMP-01	CPU・マザーボードのSocket、マザーボード・メモリのDDR規格、マザーボード・ケースのフォームファクター、GPU・ケースの搭載可能サイズ、CPUクーラー・CPU Socketを判定する。	確定
CMP-02	一致、不一致、判定に必要な情報不足を区別し、比較した仕様と理由を示す。	確定
CMP-03	不一致でもカート追加と購入を許可する。購入操作を繰り返し妨げる警告にはしない。	確定
CMP-04	不一致の理由と、適合する商品を探すための具体的な導線を表示する。	確定
CMP-05	判定不能を互換する状態として扱わない。断定的な説明は、判定できた内容の範囲でのみ表示する。	確定
CMP-06	不一致の警告は構成確認と注文確認に表示する。繰り返すモーダル確認は行わず、注文は妨げない。	決定

会員・認証

ID	要件	状態
ACC-01	メールアドレスとパスワードで登録・ログインできる。メール確認を必須とする。	確定
ACC-02	Googleアカウントで登録・ログインできる。取得する情報はログインと識別に必要な最小限に限る。	確定
ACC-03	配送先などECに必要な追加情報は本サイトで入力する。	確定
ACC-04	パスワード再設定を提供する。	確定
ACC-05	メールアドレスとパスワードによる新規会員登録、およびパスワード再設定時に、6桁のSMSワンタイムパスワード認証を行う。通常ログインとGoogleログインではSMS認証を行わない。	確定
ACC-06	メール確認・SMS認証を省略する仕組みはDevelopment/Test環境だけで利用でき、本番環境では有効化できない。	確定
ACC-07	会員は配送先と注文履歴を管理できる。	確定
ACC-08	メールは実際に送信できる。SMTP接続設定と環境ごとの送信先設定を管理側で変更できる。接続用の秘密情報は一般利用者や管理画面の通常表示に露出させない。	確定・細部は設計時
ACC-09	公開デモのSMSは模擬送信とし、6桁コードの発行・入力・照合を体験できる。公開デモ利用者の電話番号をSMS送信用に収集せず、実SMSを送らない。	確定
ACC-10	開発・テスト時には所有する実端末でSMSの実送信と認証を検証する。検証が完了した場合に限り、その結果をポートフォリオに記載する。	確定

在庫

ID	要件	状態
INV-01	在庫切れと注文処理中の在庫不足を再現できるテスト方法を用意する。	確定
INV-02	決済中だけ在庫を一時引当する。決済失敗または引当期限切れ時は販売可能在庫に戻す。利用者が申し込む取り置き機能とは別の内部処理として扱う。	確定
INV-03	同時注文でも販売可能在庫を超えて引き当てない。引当期限と再試行時の詳細な状態遷移を定める。	詳細化待ち

カート・注文・決済・送料

ID	要件	状態
ORD-01	会員がカート、注文確認、テスト決済、注文完了、注文履歴を利用できる。	確定
ORD-02	カート内では「概算」と明示して送料を表示する。配送先と必要な条件が確定した購入手続き中に正式送料と内訳を示し、正式金額の確認前に決済しない。	決定
ORD-03	通常送料は全国一律を基本とし、税込商品代金10,000円以上で無料にする。北海道・沖縄県も対象とする。	確定
ORD-04	ヤマト運輸の取扱いに合わせ、離島であることだけを理由に追加送料を課さない。20kg以上の商品は重量物とし、通常送料が無料でも重量に応じた追加送料を加算する。	確定
ORD-05	ヤマト運輸の公式料金情報を参照して送料を定め、根拠となる公式ページへのリンクを表示する。発送元は東京都を初期設定とし、管理設定から変更できるようにする。	金額・計算式は算定待ち
ORD-06	注文に配送先、商品金額、消費税、送料、決済・注文状態を記録する。	確定
ORD-07	決済成功・失敗を再現し、失敗時に原因と次に取れる操作を示す。	確定
ORD-08	決済方式、注文・在庫の状態遷移、送料の内訳と税額の計算規則を定める。	詳細化待ち
ORD-09	初期版の取扱商品と送料は標準税率10%で計算する。表示・保存する商品価格と送料は税込とし、注文時点の適用税率と税額を保持する。税額の端数は税率ごとに注文単位で処理する。	決定
ORD-10	注文後の価格・住所・商品情報の変更が過去の注文表示を変えないよう、注文時点の内容を記録する。	決定

管理・デモ・品質

ID	要件	状態
ADM-01	管理者は注文・決済状態を確認できる。	確定
DEM-01	在庫切れ、注文処理中の在庫不足、決済成功・失敗、互換性不一致・判定不能を確認できるデータまたはテスト手段を提供する。	確定
SEC-01	テスト用の認証省略機能と管理権限を公開環境の一般利用者に開放しない。	確定
SEC-02	公開デモの模擬SMSとDevelopment/Testの認証省略は別機能とする。模擬SMSでもコードの照合を必須とし、省略設定を本番環境で有効にできない。	決定
QLT-01	主要操作、異常系、権限、在庫・金額の整合性について受け入れ条件を作る。	詳細化待ち

役割と操作

役割	利用できる主な操作
未ログイン利用者	商品探索、商品詳細、互換性確認、カートへの追加。注文開始時は会員登録またはログインへ進む。
会員	上記に加え、配送先管理、注文、テスト決済、注文履歴の確認。
管理者	商品・価格・在庫・仕様・発送元・SMTP設定の管理、注文・決済状態の確認。

基本的な業務ルール

- カート内の商品価格と在庫は注文開始時に再確認する。変更があれば正式金額を示し、利用者の確認を受ける。
- 注文時には在庫を再確認する。不足時は不足商品と数量を示し、数量変更またはカートへ戻る操作を案内する。
- 決済中の在庫引当は数量超過を防ぐ。失敗・期限切れで戻す。決済結果の重複通知によって注文や在庫を二重に更新しない。
- 決済成功後の注文は注文履歴に表示する。決済失敗時は完了扱いにせず、再試行またはカートへ戻る操作を案内する。
- 互換性の警告は構成確認で詳細を示し、注文確認で短く再掲する。ポップアップを繰り返さない。
- 管理画面で変更した価格や商品名は過去の注文記録を書き換えない。

現時点の主な受け入れ条件

- CPUとマザーボードのSocketが異なる構成でもカート追加と注文ができる。不一致の仕様と理由が表示され、対応するマザーボードを探す導線がある。
- 必要な仕様が欠ける場合は「判定できない」と表示し、「互換する」とは表示しない。
- 税込商品代金が10,000円以上の場合、通常送料は0円となる。重量物の追加送料は残る。
- カートでは送料が概算であると分かり、注文確認では配送先を反映した正式な送料と内訳が分かる。
- メール・パスワードでの新規登録とパスワード再設定では6桁SMS認証を求める。通常ログインとGoogleログインでは求めない。
- Development/Testの認証省略設定を本番環境で有効にできない。
- 公開デモでは実際のSMSを送らず、模擬SMSの6桁コードが発行され、正しいコードの入力で認証できる。誤ったコードでは認証できない。
- 決済中に引き当てた在庫は他の注文から使えない。決済失敗または期限切れ後は再び販売可能になる。
- 離島の住所でも、離島であることだけによる追加送料は発生しない。
- 商品と送料の税込合計、適用税率、内税額が注文確認と注文履歴で一致する。
- 初期版の画面に取り置き操作はなく、取り置き期限や上限による在庫変更も発生しない。

3. 将来拡張

- 商品の取り置きは初期版の対象外とする。将来の「ネットで注文し、実店舗で受け取る」機能と合わせて検討する。取り置き期間、上限、決済失敗時の扱いなどは初期版では定義しない。
- 選択したPC構成の保存・再編集、高度な互換性判定、ゲスト注文は将来拡張とする。

4. 主要な未決定事項

利用者確認が必要な判断

1. 通常送料の具体額と、20kg以上の商品に対する公式運賃を使った加算方法。通常商品と重量物を同時注文した場合の料金、ヤマト運輸のサイズ・重量上限を超える場合の扱いも料金規則に含める。
2. 公開デモで実住所の入力を許可するか。架空住所の利用案内、配送先・注文履歴・アカウント情報の削除方法と保存期間を含めて定める。

標準的なEC仕様として次の詳細化で決める事項

- 決済時の在庫引当期限と遅延した決済結果の扱い。
- 決済手段、注文・決済の状態、税額の具体的な端数処理方法。
- 模擬SMSコードの提示方法、メール送信先の環境別制限。

ヤマト運輸の公式運賃は発送地・届け先・サイズ・重量により変わる。全国一律送料は本サイト独自の料金規則として定め、公式運賃を根拠情報として参照する。[ヤマト運輸のFAQ](#)では離島への追加料金はないと案内されている。参考：[ヤマト運輸の宅急便運賃一覧](#)、[宅急便のサイズと重量](#)。

税率と端数の扱いは、[国税庁の税率案内](#)および[端数計算の案内](#)を参考とする。本サイトは実販売や適格請求書の発行を行わない。

5. 次に詳細化する項目

- 画面ごとの操作・異常系の受け入れ条件
- 金額・在庫・注文・決済の状態と境界条件
- 個人情報、権限、テスト環境、公開サイトの扱い
- 対応端末、アクセシビリティ、性能などの非機能要件

6. 非機能要件の基準

- スマートフォンとデスクトップで、商品探索から注文完了まで操作できる。
- キーボードだけでも主な操作を進められ、入力エラーと互換性警告を文字でも理解できる。
- 会員と管理者の権限を分離し、他人の配送先・注文情報を閲覧・変更できない。
- パスワード、SMSコード、SMTP認証情報、決済用の秘密情報を画面やログへ露出させない。
- 決済・在庫・送料計算はサーバー側で確定し、画面上の値の改変で金額や在庫を変えられない。
- 公開デモには「実販売・実課金・実発送を行わない」ことを購入前に明示する。
- CIで主要な検証を実行し、公開時に設定差異や失敗を検知できるようにする。